

BASES DE DATOS NoSQL

‘Música y salud mental’



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



Pedro Pablo Vicente González, 48751969 L

Entrega: 20/03/2025

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS	2
USO DE DOCKER	3
<i>CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON NoSQL BOOSTER</i>	5
PREPARACIÓN DE DATOS	8
<i>CONSULTAS</i>	12

Objetivo del proyecto

Análisis de una base de datos a través de la herramienta NoSQL MongoDB.

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS

La motivación tras la creación de esta base de datos proviene del interés que suscita el estudio de la musicoterapia, la disciplina terapéutica a través de la que se trata de cuidar la salud física y mental mediante el uso de la música.

La base de datos proporciona información sobre los hábitos de escucha musical y el estado de salud mental de los individuos que, a través de un formulario¹, contestaron a preguntas genéricas relacionadas con su implicación en el mundo de la música, la frecuencia con la que escuchan diferentes géneros musicales y la prevalencia personal de algunos de los trastornos mentales más comunes (un total de 17 campos).

El formulario con el que se recogieron los datos fue público y no contenía restricciones de ningún tipo², fue publicado por la usuaria de Kaggle @catherinerasgaitis³ a través de una encuesta de Google y fue publicitado tanto en medios digitales (redes sociales, servidores y foros) como en espacios públicos (mediante posters y tarjetas de negocios). Las variables recogidas son:

- **Timestamp:** fecha y hora en la que el formulario fue completado.
- **Age:** edad de la persona entrevistada.
- **Primary streaming service:** servicio de streaming favorito del entrevistado.
- **Hours per day:** Horas de escucha musical diarias del entrevistado.
- **While working:** Escucha música mientras trabaja y/o estudia.
- **Instrumentalist:** El entrevistado toca al menos un instrumento musical regularmente.
- **Composer:** El entrevistado compone música.
- **Fav genre:** Género musical favorito.
- **Exploratory:** El entrevistado explora de forma activa nueva música, géneros y/o artistas.
- **Foreign languages:** El entrevistado escucha regularmente música con letras no escritas en su lengua materna.
- **BPM:** Pulsos por minuto del género favorito del entrevistado.
- **Frequency:** Frecuencia con la que el entrevistado escucha los géneros: “Classical”, “Country”, “EDM”, “Folk”, “Gospel”, “Hip Hop”, “Jazz”, “K pop”, “Latin”, “LoFi”, “Metal”, “Pop”, “R&B”, “Rap”, “Rock” y “Video game music” [Never (nunca), Rarely (Rara vez), Sometimes (A veces), Very frequently (Muy frecuentemente)].
- **Anxiety:** Niveles de ansiedad autorreportados [0-inexistente; 10-extrema].
- **Depression:** Niveles de depresión autorreportados [0-inexistente; 10-extrema].
- **Insomnia:** Niveles de insomnio autorreportados [0-inexistente; 10-extremo].
- **OCD:** Niveles de trastorno obsesivo compulsivo autorreportados [0-inexistente; 10-extremo].

1 Formulario de Google (<https://forms.gle/UXA7ntUDkiJj5LvP9>) descontinuado desde el 11/08/2022.

2 Si bien la muestra presenta sesgo de edad, ver página 12.

3 Publicación de la base de datos: <https://www.kaggle.com/datasets/catherinerasgaitis/mxmh-survey-results>.

- **Permissions:** Otorga permiso para tratar públicamente sus datos (Sí- valor único)
- **Music effects:** ¿La música ha mejorado las condiciones mentales del entrevistado? (*Improve* (mejora); *No effects* (sin efecto); *Other* (otros)).

Antes de comenzar a tratar los datos explicaré cómo he utilizado la herramienta Docker.

USO DE DOCKER

Es interesante hacer uso de Docker puesto que nos permite la replicabilidad de nuestro trabajo, poder usar MongoDB sin instalarlo directamente, su sencillo despliegue...A ello se suma que el objetivo primario de este ejercicio es aprender a trabajar con MongoDB, y en un entorno de trabajo no es raro aislar los entornos de pruebas de la fase de desarrollo antes de hacer *merge* al código principal. Por ello voy a montar el servidor en Docker, muestro el pull de la imagen y la creación del contenedor que usaré, pero utilizaré *NoSQL Booster for MongoDB* como interfaz e iré comprobando paso a paso el funcionamiento de mi código en *Docker Desktop*.

El primer paso es hacer un *pull* de la imagen de la versión *community server* de MongoDB:

```

C:\Users\ppabl>docker pull mongodb/mongodb-community-server:latest
latest: Pulling from mongodb/mongodb-community-server
9cb31e2e37ea: Pull complete
153fefb8aedc: Pull complete
95a5e197f98f: Pull complete
1cc7040bb1a3: Pull complete
1e667aea68f8: Pull complete
974250d864aa: Pull complete
87aebf368986: Pull complete
92c50b3c86fc: Pull complete
97e1eebc11c7: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
36f214b951c8: Pull complete
Digest: sha256:5d3ff6557c1f9379d2d0da1f8fc1590c606d586e9031fc72a7f0d0cc0a1deaa2
Status: Downloaded newer image for mongodb/mongodb-community-server:latest
docker.io/mongodb/mongodb-community-server:latest
  
```

Mediante *docker images* vemos que se ha creado una imagen de Docker:

```

C:\Users\ppabl>docker images
REPOSITORY              TAG         IMAGE ID      CREATED        SIZE
mongodb/mongodb-community-server  latest     351e68cc32e0  12 hours ago  1.25GB
  
```

Aparece la imagen creada en Docker Desktop:

☐	Name	Tag	Image ID	Created	Size	Actions
☐	○	mongodb, latest	351e68cc32e0	12 hours ago	1.25 GB	

Iniciamos para la imagen un contenedor llamado “*mongodb*”:

```
C:\Users\ppabl>docker run --name mongodb -p 27017:27017 -d mongodb/mongodb-community-server:latest
15486a01bd3e0e336cb18539f8ea5db51593d1b5fb159468cb97917e44024ca2
```

Comprobamos que está activo tanto en CMD (usando *docker ps*) como en Docker Desktop:

```
C:\Users\ppabl>docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                     COMMAND                  CREATED            STATUS             PORTS
15486a01bd3e        mongodb/mongodb-community-server:latest  "python3 /usr/local/..." 18 minutes ago     Up 7 seconds      0.0.0.0:27017->27017/tcp
```

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	Actions
☐	●	mongodb	15486a01bd3e	mongodb/r 27017:27017	

Podemos entrar ya en la base de datos mediante el uso de “*mongosh*”, lo que nos permite utilizar código de JavaScript y correr consultas de MongoDB directamente desde CMD. Sin embargo, y como se ha explicado previamente, utilizaré *NoSQL Booster for MongoDB* como interfaz.

```
mongodb@15486a01bd3e:/$ mongosh
Current Mongosh Log ID: 67d07f1ccf6b219a8d6b140a
Connecting to:  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.4.2
Using MongoDB: 7.0.17
Using Mongosh: 2.4.2

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2025-03-11T18:17:02.650+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
2025-03-11T18:17:03.543+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2025-03-11T18:17:03.543+00:00: /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled is 'always'. We suggest setting it to 'never' in this binary version
2025-03-11T18:17:03.543+00:00: vm.max_map_count is too low
-----
```

Para comprobar que estoy conectándome al contenedor creado en Docker, genero uno nuevo con un puerto local creado “al azar”: *http://localhost:10100*, llamado *MongoTarea* (al que conectaré la base de datos para realizar la tarea).

```
C:\Users\ppabl>docker run --name MongoTarea -p 10100:27017 -d mongodb/mongodb-community-server:latest
47b555247c1df64d01b1affad28862536a80f62006d745d2e77513f146becf2b
```

Vista en CMD y Docker Desktop (primer contenedor parado):

C:\Users\ppabl>docker ps

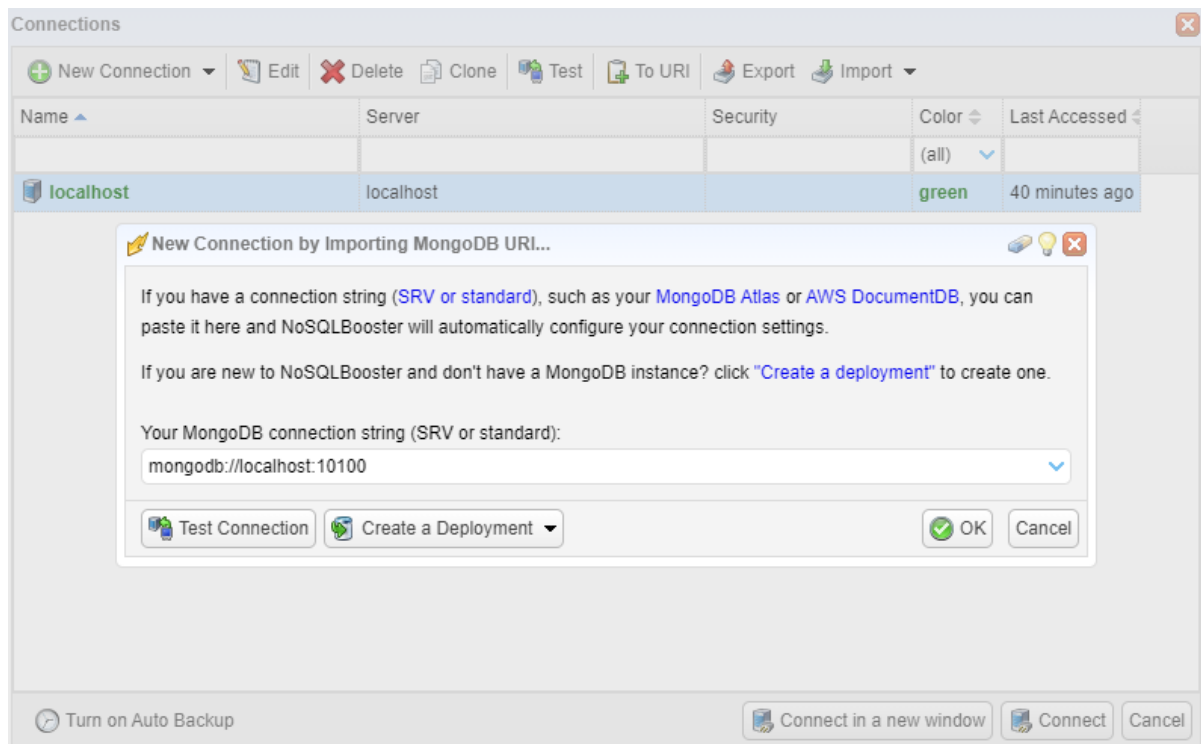
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
47b555247c1d	mongodb/mongodb-community-server:latest	"python3 /usr/local/..."	5 days ago	Up 10 hours	0.0.0.0:10100->27017/tcp	MongoTarea

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU	Actions
☐	mongodb	15486a01bd3e	mongodb/mongod	27017:27017		:
☐	MongoTarea	47b555247c1d	mongodb/mongod	10100:27017	0.	:

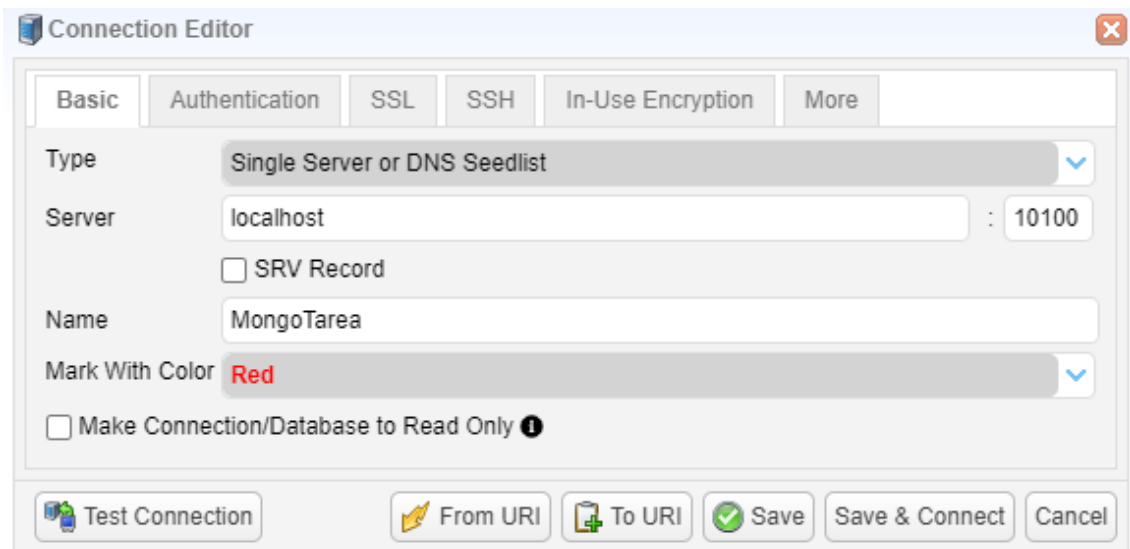
CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON NoSQL BOOSTER.

Primero creamos la conexión a nuestro servidor de Docker y después creamos la base de datos en él.

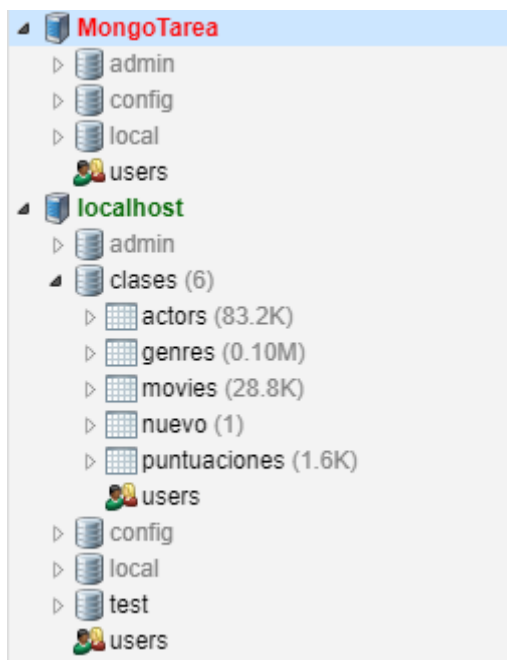
File > Connect > New connection (conectamos al puerto local *http://localhost:10100* / nuestro contenedor “MongoTarea”).



Llamo igual al nombre de la conexión que aparecerá en NoSQL Booster:

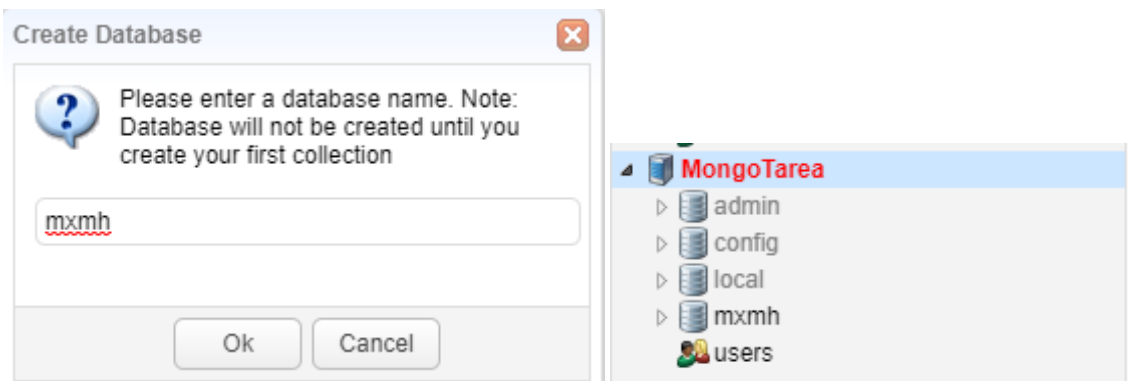


Hemos conectado a un puerto local distinto al usado en las clases (27017):



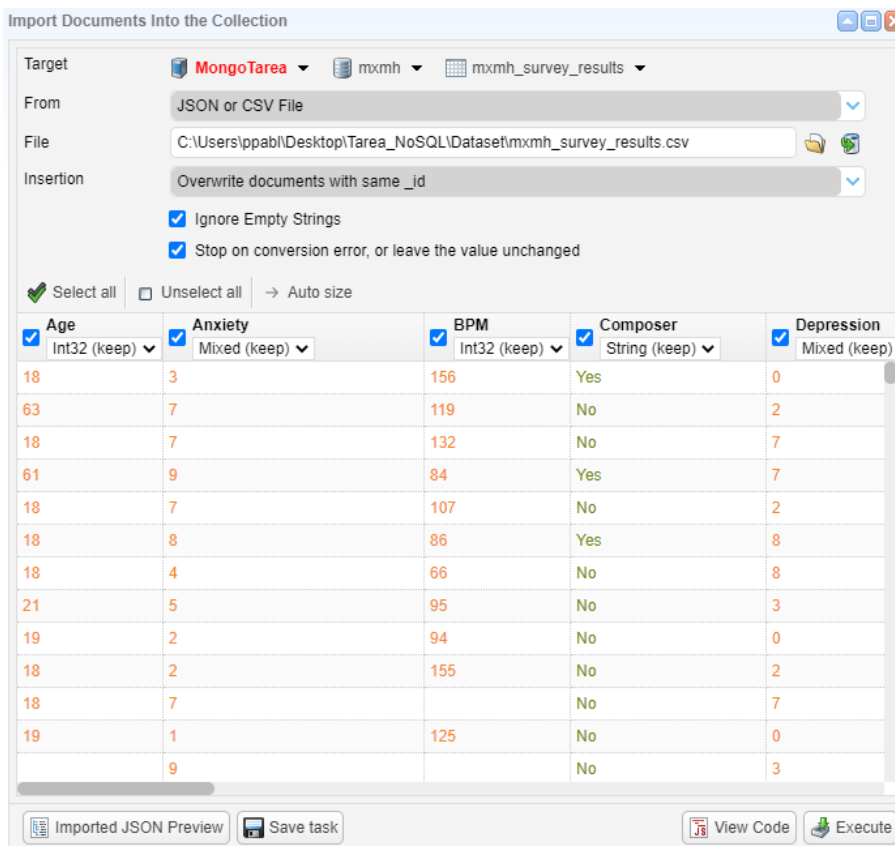
Creo la base de datos “*mxmh*” (Music x Mental Health) en “MongoTarea”.

“MongoTarea” > Create database



Importamos la base de datos (archivo CSV) y comprobamos que los datos se han añadido correctamente.

File > Import > Import from JSON and CSV files...



Al importar la colección me doy cuenta de la existencia de documentos vacíos (algo de lo que ya avisaba kaggle), decido no eliminar ninguna de las columnas del dataset de cara a encargarnos de tratar los datos mediante código.

Todos los documentos han sido insertados correctamente:

```
0.305 s Show Timestamps
1 import into "mxmh.mxmh_survey_results" start...
2 import into "mxmh.mxmh_survey_results" 100%, 736 docs inserted.
3 import into "mxmh.mxmh_survey_results" finished.
4
5 A total of 736 document(s) have been imported into 1 collection(s).
6 {
7   "mxmh_survey_results": {
8     "nInserted": 736,
9     "nUpserted": 0,
10    "nMatched": 0,
11    "nModified": 0,
12    "nRemoved": 0,
13    "nSkipped": 0,
14    "failed": 0
15  }
16 }
```

Así pues, vamos a comenzar a tratar los datos para estudiar la relación existente entre música y salud mental.

PREPARACIÓN DE DATOS

Primero vamos a ver los datos:

```
use "mxmh"
db.mxmh_survey_results.find()
```

	_id	Timestamp	Age	Primary streaming
1	67d1f1bfe231c221037c6bb7	8/27/2022 19:29:02	18	Spotify
2	67d1f1bfe231c221037c6bb8	8/27/2022 19:57:31	63	Pandora
3	67d1f1bfe231c221037c6bb9	8/27/2022 21:28:18	18	Spotify
4	67d1f1bfe231c221037c6bba	8/27/2022 21:40:40	61	YouTube Music
5	67d1f1bfe231c221037c6bbb	8/27/2022 21:54:47	18	Spotify
6	67d1f1bfe231c221037c6bbc	8/27/2022 21:56:50	18	Spotify
7	67d1f1bfe231c221037c6bbd	8/27/2022 22:00:29	18	YouTube Music

Los delimitadores han sido interpretados correctamente, y observamos que:

- Hay nombres de variables con mayúsculas y espacios.
- Hay campos vacíos, esto se debe a que algunas preguntas eran opcionales (como responder sobre el BPM de tu género favorito, una pregunta compleja).
- Hay una columna dedicada a dar consentimiento sobre la publicación de los datos (información redundante e innecesaria).
- El campo “Frequency” es un array embebido, contiene el valor que respondió el entrevistado para cada uno de los 16 géneros musicales propuestos.

Cambiamos el nombre de las variables a minúscula y sin espacios:

```
6 //Cambio de nombre de las variables
7
8 db.mxmh_survey_results.updateMany({},
9 {
10 {
11   $rename: {
12     "Timestamp": "timestamp",
13     "Age": "age",
14     "Primary streaming service": "primary_streaming_service",
15     "Hours per day": "hours_per_day",
16     "While working": "while_working",
17     "Instrumentalist": "instrumentalist",
18     "Composer": "composer",
19     "Fav genre": "fav_genre",
20     "Frequency": "frequency",
21     "Exploratory": "exploratory",
22     "Foreign languages": "foreign_languages",
23     "Anxiety": "anxiety",
24     "Depression": "depression",
25     "Insomnia": "insomnia",
26     "Music effects": "music_effects",
27     "BPM": "bpm",
28     "OCD": "ocd"
29   }
30 }
31 }
```

	_id	Permissions	age	anxiety	composer	depression	exploratory	fav_genre
1	67d9813329d06f456031b1ae	I understand.	18	3	Yes	0	Yes	Latin
2	67d9813329d06f456031b1af	I understand.	63	7	No	2	Yes	Rock


```

db.mxmh_survey_results.updateMany({},
{
  $rename: {
    "Timestamp": "timestamp",
    "Age": "age",
    "Primary streaming service": "primary_streaming_service",
    "Hours per day": "hours_per_day",
    "While working": "while_working",
    "Instrumentalist": "instrumentalist",
    "Composer": "composer",
    "Fav genre": "fav_genre",
    "Frequency": "frequency",
    "Exploratory": "exploratory",
    "Foreign languages": "foreign_languages",
    "Anxiety": "anxiety",
    "Depression": "depression",
    "Insomnia": "insomnia",
    "Music effects": "music_effects",
    "BPM": "bpm",
    "OCD": "ocd"
  }
})
db.mxmh_survey_results.find();

```

Eliminamos el campo “*Permissions*” por ser redundante e innecesario.

```

db.mxmh_survey_results.updateMany({}, { $unset: { "Permissions": "" } })
db.mxmh_survey_results.find();

```

```

34
35 // Elimino el campo Permissions
36
37 db.mxmh_survey_results.updateMany({}, { $unset: { "Permissions": "" } })
38 db.mxmh_survey_results.find();

```

Find x	Find (1) x	mxmh_survey_results 0.054 s 736 Docs				
	_id *	age	anxiety	composer	depression	exploratory
1	67d9813329d06f456031b1ae	18	3	Yes	0	Yes
2	67d9813329d06f456031b1af	63	7	No	2	Yes

Comprobamos cuantas filas muestran valores nulos:

```
40 //Comprobación de filas con campos vacíos:
41
42 db.mxmh_survey_results.countDocuments({
43   $or: [{ "timestamp": null},
44         { "age": null},
45         { "primary_streaming_service": null},
46         { "hours_per_day": null},
47         { "while_working": null},
48         { "instrumentalist": null},
49         { "composer": null},
50         { "fav_genre": null},
51         { "frequency": null},
52         { "exploratory": null},
53         { "foreign_languages": null},
54         { "anxiety": null},
55         { "depression": null},
56         { "insomnia": null},
57         { "music_effects": null},
58         { "bpm": null},
59         { "ocd": null}
60   ]
61 });
62
```

0.029 s

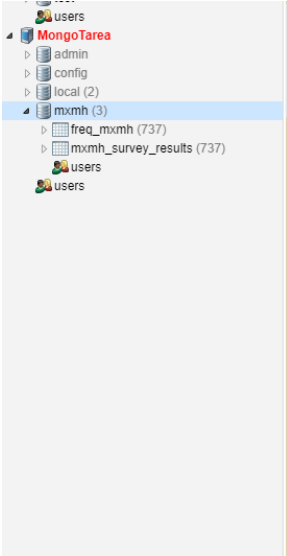
1 120

```
db.mxmh_survey_results.countDocuments({
  $or: [{ "timestamp": null},
        { "age": null},
        { "primary_streaming_service": null},
        { "hours_per_day": null},
        { "while_working": null},
        { "instrumentalist": null},
        { "composer": null},
        { "fav_genre": null},
        { "frequency": null},
        { "exploratory": null},
        { "foreign_languages": null},
        { "anxiety": null},
        { "depression": null},
        { "insomnia": null},
        { "music_effects": null},
        { "bpm": null},
        { "ocd": null}
  ]
});
```

120 filas muestran valores nulos, lo que significa que deberemos llevar cuidado al tratar con los valores (120 de 736 filas suponen un 16,3% del total).

Vamos a tratar la variable “*frequency*”, puesto que es un documento anidado con 16 campos en lugar de un array vamos a tener que convertirla en array antes de poder hacer un unwind.

Así, creamos la colección “*freq_mxmh*”, que usaremos para consultar sobre frecuencias.



```

db.mxmh_survey_results.aggregate([
  {
    $project: {
      age: 1,
      anxiety: 1,
      bpm: 1,
      composer: 1,
      depression: 1,
      exploratory: 1,
      fav_genre: 1,
      foreign_languages: 1,
      hours_per_day: 1,
      insomnia: 1,
      instrumentalist: 1,
      ocd: 1,
      primary_streaming_service: 1,
      timestamp: 1,
      while_working: 1,
      music_effects: 1,
      frequency: { $objectToArray: "$frequency" }
    }
  },
  { $unwind: "$frequency" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      genre: "$frequency.k",
      listening_frequency: "$frequency.v",
      age: 1,
      anxiety: 1,
      bpm: 1,
      composer: 1,
      depression: 1,
      exploratory: 1,
      fav_genre: 1,
      foreign_languages: 1,
      hours_per_day: 1,
      insomnia: 1,
      instrumentalist: 1,
      ocd: 1,
      primary_streaming_service: 1,
      timestamp: 1,
      while_working: 1,
      music_effects: 1
    }
  },
  { $out: "freq_mxmh" }
]);

```

```

67 db.mxmh_survey_results.aggregate([
68 {
69 $project: {
70 age: 1,
71 anxiety: 1,
72 bpm: 1,
73 composer: 1,
74 depression: 1,
75 exploratory: 1,
76 fav_genre: 1,
77 foreign_languages: 1,
78 hours_per_day: 1,
79 insomnia: 1,
80 instrumentalist: 1,
81 ocd: 1,
82 primary_streaming_service: 1,
83 timestamp: 1,
84 while_working: 1,
85 music_effects: 1,
86 frequency: { $objectToArray: "$frequency" } // Convierte
87 }
88 },
89 { $unwind: "$frequency" },
90 {
91 $project: {
92 _id: 0,
93 genre: "$frequency.k",
94 listening_frequency: "$frequency.v", // le decú
95 age: 1,
96 anxiety: 1,
97 bpm: 1,
98 composer: 1,
99 depression: 1,
100 exploratory: 1,
101 fav_genre: 1,
102 foreign_languages: 1,
103 hours_per_day: 1,
104 insomnia: 1,
105 instrumentalist: 1,
106 ocd: 1,
107 primary_streaming_service: 1,
108 timestamp: 1,
109 while_working: 1,
110 music_effects: 1
111 }
112 },
113 { $out: "freq_mxmh" }
114 ]

```

Con ello hemos terminado de preparar los datos.

CONSULTAS

Para cada consulta se adjunta una captura de pantalla del resultado, del código en NoSQL Booster for MongoDB y el código en formato de texto (adjunto también mediante archivo de texto y mediante el script).

1. Media de edad de los encuestados.

La primera consulta que vamos a realizar es sobre la media de edad, puesto que la encuesta fue publicada en medios tradicionales y digitales, pudiendo presentar un sesgo.



The screenshot shows the NoSQL Booster interface. The top pane contains a MongoDB aggregate query. The bottom pane shows the result of the query as a table with one document.

```
77 // Media de edad
78
79 db.mxmh_survey_results.aggregate([
80   { $group : {
81     _id: 0,
82     edad_promedio : { $avg : "$age" },
83     edad_max: { $max: "$age" },
84     edad_min: { $min: "$age" }
85   }
86 }
87 ]);
88
```

_id	edad_promedio	edad_max	edad_min
0	25.206802721088437	89	10

```
db.mxmh_survey_results.aggregate([
  { $group : {
    _id: 0,
    edad_promedio : { $avg : "$age" },
    edad_max: { $max: "$age" },
    edad_min: { $min: "$age" }
  }
}
]);
```

Se incluyen la edad máxima y mínima para conocer dónde se sitúan los posibles outliers. Podemos decir sin duda que la edad máxima, 89, es un outlier puesto que la media se sitúa en 25,2 años. Podemos argumentar que la fuerza de los medios digitales frente a los tradicionales ha hecho que la recolecta de datos presente un sesgo de edad.

2. Nueva inserción.

Simulando una nueva entrada en el formulario, actualizamos la base de datos mediante “insertOne()”:

```

181 db.mxmh_survey_results.insertOne({
182   "age": 24,
183   "anxiety": 4,
184   "bpm": 120,
185   "composer": "Yes",
186   "depression": 3,
187   "exploratory": "Yes",
188   "fav_genre": "Rock",
189   "foreign_languages": "Yes",
190   "frequency": {
191     "Classical": "Rarely",
192     "Country": "Never",
193     "EDM": "Very frequently",
194     "Folk": "Never",
195     "Gospel": "Never",
196     "Hip hop": "Sometimes",
197     "Jazz": "Never",
198     "K pop": "Never",
199     "Latin": "Very frequently",
200     "Lofi": "Rarely",
201     "Metal": "Sometimes",
202     "Pop": "Very frequently",
203     "R&B": "Sometimes",
204     "Rap": "Very frequently",
205     "Rock": "Never",
206     "Video game music": "Sometimes"
207   },
208   "hours_per_day": 3,
209   "insomnia": 7,
210   "instrumentalist": "Yes",
211   "ocd": 6,
212   "primary_streaming_service": "Spotify",
213   "timestamp": new Date(),
214   "while_working": "Yes",
215   "music_effects": "Improve"
216 });

```

key	value	type
age	24	Int
anxiety	4	Int
bpm	120	Int
composer	Yes	Boolean
depression	3	Int
exploratory	Yes	Boolean
fav_genre	Rock	String
foreign_languages	Yes	Boolean
frequency	{ Classical: Rarely, Country: Never, EDM: Very frequently, Folk: Never, Gospel: Never, Hip hop: Sometimes, Jazz: Never, K pop: Never, Latin: Very frequently, Lofi: Rarely, Metal: Sometimes, Pop: Very frequently, R&B: Sometimes, Rap: Very frequently, Rock: Never, Video game music: Sometimes }	Object
hours_per_day	3	Int
insomnia	7	Int
instrumentalist	Yes	Boolean
ocd	6	Int
primary_streaming_service	Spotify	String
timestamp	2023-10-27T14:30:00.000Z	Date
while_working	Yes	Boolean
music_effects	Improve	String

```

db.mxmh_survey_results.insertOne({
  "age": 24,
  "anxiety": 4,
  "bpm": 120,
  "composer": "Yes",
  "depression": 3,
  "exploratory": "Yes",
  "fav_genre": "Rock",
  "foreign_languages": "Yes",
  "frequency": {
    "Classical": "Rarely",
    "Country": "Never",
    "EDM": "Very frequently",
    "Folk": "Never",
    "Gospel": "Never",
    "Hip hop": "Sometimes",
    "Jazz": "Never",
    "K pop": "Never",
    "Latin": "Very frequently",
    "Lofi": "Rarely",
    "Metal": "Sometimes",
    "Pop": "Very frequently",
    "R&B": "Sometimes",
    "Rap": "Very frequently",
    "Rock": "Never",
    "Video game music": "Sometimes"
  },
  "hours_per_day": 3,
  "insomnia": 7,
  "instrumentalist": "Yes",
  "ocd": 6,
  "primary_streaming_service": "Spotify",
  "timestamp": new Date(),
  "while_working": "Yes",
  "music_effects": "Improve"
});

```

3. Distinción de géneros favoritos entre compositores instrumentistas y no instrumentistas.

3.1 Géneros favoritos de aquellos compositores que no son instrumentistas:

```
129 // Géneros favoritos de aquellos compositores que NO son instrumentistas
130
131 db.mxmh_survey_results.aggregate([
132   {$match: {
133     "composer" : "Yes",
134     "instrumentalist" : "No"
135   }},
136   {$group: {
137     _id: "$fav_genre",
138     count: {$sum: 1}
139   }},
140   {$sort: { count: -1}}
141 ]);
```

mxmh_survey_results		0.032 s	13 Docs
_id *	count		
1 Rock	8		
2 Metal	4		
3 EDM	3		
4 Pop	3		
5 Video game music	3		
6 Folk	2		
7 Jazz	2		
8 Rap	2		
9 Hip hop	2		
10 Classical	1		
11 Country	1		
12 Lofi	1		
13 K pop	1		

```
db.mxmh_survey_results.aggregate([
  {$match: {
    "composer" : "Yes",
    "instrumentalist" : "No"
  }},
  {$group: {
    _id: "$fav_genre",
    count: {$sum: 1}
  }},
  {$sort: { count: -1}}
]);
```

El género más gustado por los compositores que no son instrumentistas es el “Rock”, seguido del “Metal” y del “EDM”.

La consulta muestra 13 documentos, lo que significa que hay 3 géneros (Gospel, Latin y R&B) que no han sido señalados como favoritos por ningún compositor no instrumentista.

3.2 Géneros favoritos de aquellos compositores que sí son instrumentistas:

```

148 // Géneros favoritos de aquellos compositores que SÍ son instrumentistas
149
150 db.mxmh_survey_results.aggregate([
151   {$match: {
152     "composer" : "Yes",
153     "instrumentalist" : "Yes"
154   }},
155 ],
156   {$group: {
157     _id: "$fav_genre",
158     count: {$sum: 1}
159   }},
160 ],
161   {
162     $sort: { count: -1}
163   }
164 ]);

```

mxmh_survey_results		0.011 s	15 Docs
	_id * ▾	count ▾	
1	Rock	22	
2	Metal	16	
3	Classical	12	
4	Pop	8	
5	Jazz	7	
6	Video game music	6	
7	EDM	4	
8	Hip hop	4	
9	Country	3	
10	R&B	3	
11	Rap	2	
12	Gospel	2	
13	Folk	2	
14	Latin	1	
15	Lofi	1	

```

db.mxmh_survey_results.aggregate([
  {$match: {
    "composer" : "Yes",
    "instrumentalist" : "Yes"
  }},
],
  {$group: {
    _id: "$fav_genre",
    count: {$sum: 1}
  }},
],
  {
    $sort: { count: -1}
  }
]);

```

El *rock* y el *metal* vuelven a ser los géneros favoritos con una distancia considerable.

En este caso el único género sin mencionar por los compositores es el "*K pop*".

Un dato a resaltar es la diferencia que existe entre compositores instrumentistas y no instrumentistas a la hora de considerar la música clásica como género favorito.

Más adelante planteo el uso de \$facets en un caso distinto, ambas consultas podrían haber sido solo una manteniendo la independencia entre tablas.

4. Relación entre los campos “*exploratory*” y “*music_effects*”.

Queremos consultar si la exploración de música tiene relación con los efectos sobre la salud mental que puedan ocasionar la música.

```
169 db.mxmh_survey_results.aggregate([
170   {$match: {
171     "music_effects": { $ne: null }
172   }},
173 ],
174 {$group: {
175   _id: {
176     exploratory: "$exploratory",
177     music_effects: "$music_effects"
178   },
179   count: { $sum: 1 }
180 }},
181 ],
182 {$sort: { "_id.exploratory": 1, "_id.music_effects": 1 }
183 },
184 ]);
```

```
db.mxmh_survey_results.aggregate([
  {$match: {
    "music_effects": { $ne: null }
  }},
  {$group: {
    _id: {
      exploratory: "$exploratory",
      music_effects: "$music_effects"
    },
    count: { $sum: 1 }
  }},
  {$sort: { "_id.exploratory": 1, "_id.music_effects": 1 }
});
```

mxmh_survey_results 0.040 s 6 Docs			
	exploratory	music_effects	count
1	No	Improve	132
2	No	No effect	68
3	No	Worsen	7
4	Yes	Improve	411
5	Yes	No effect	101
6	Yes	Worsen	10

La música mejora la salud mental de las personas de forma general, pero en aquellos encuestados que presentan comportamiento de descubrimiento musical el efecto es relativamente superior ($\frac{Improve}{No\ effect+Worsen}$).

5. Relación entre los campos “*while_working*” y trastornos mentales.

Queremos consultar si escuchar música en el trabajo/estudio tiene relación con la autoapreciación de trastornos mentales.

mxmh_survey_results 0.027 s 2 Docs					
	while_working	avg OCD	avg depression	avg insomnia	avg anxiety
1	No	2.1785714285714284	4.467532467532467	3.5162337662337664	5.623376623376624
2	Yes	2.757758620689655	4.879310344827586	3.7844827586206895	5.881896551724138


```

db.mxmh_survey_results.aggregate([
  {$match: {
    age: { $ne: null },
    hours_per_day: { $ne: null }
  }},
  {$bucket: {
    groupBy: "$age",
    boundaries: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80], // No hay muestras con menos de 10 años (el valor 0 no hace falta)
    default: "Other",
    output: {
      avg_hours_per_day: { $avg: "$hours_per_day" },
      count: { $sum: 1 }
    }
  }},
  {$sort: { _id: 1 }}
]);

```

	_id	avg_hours_per_day	count
1	10	3.931438127090301	299
2	20	3.443321299638989	277
3	30	3.027439024390244	82
4	40	2.5083333333333333	30
5	50	3.9285714285714284	21
6	60	2.75	20
7	70	2.45	5
8	80+	13.5	2

Observamos que, conforme aumenta la edad, las personas cada vez escuchan menos horas de música al día. Ese comportamiento se descontinúa durante la década de los 50 años.

El estrato de +80 años no merece la pena contarlos por ser claramente un valor extremo.

```

db.mxmh_survey_results.aggregate([
  {$match: {
    age: { $ne: null },
    hours_per_day: { $ne: null }
  }},
  {$bucket: {
    groupBy: "$age",
    boundaries: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80],
    default: "80+",
    output: {
      avg_hours_per_day: { $avg: "$hours_per_day" },
      count: { $sum: 1 }
    }
  }},
  {$sort: { _id: 1 }}
]);

```

7. Géneros que menos escuchan las personas con depresión.

Hacemos uso de la colección creada para estudiar las frecuencias, *freq_mxmh*, tomando el nivel de autovaloración 5 como válido para considerar depresión y señalando la frecuencia “Never”:

```

301 db.freq_mxmh.aggregate([
302   {$match: {
303     depression: { $gte: 5 },
304     listening_frequency: { $eq : "Never"}
305   }},
306   {$group: {
307     _id: "$genre",
308     count: { $sum: 1 }
309   }},
310   {$sort: { count: -1 }}
311 ]);
312
313
314
315

```

```

db.freq_mxmh.aggregate([
  {$match: {
    depression: { $gte: 5 },
    listening_frequency: { $eq : "Never"}
  }},
  {$group: {
    _id: "$genre",
    count: { $sum: 1 }
  }},
  {$sort: { count: -1 }}
]);

```

	_id * ▾	count ▾
1	Gospel	292
2	Latin	236
3	K pop	222
4	Country	192
5	EDM	146
6	Folk	145
7	Jazz	143
8	Lofi	140
9	Video game music	116

Previamente hemos visto que el gospel, latin y el k pop son algunos de los géneros menos favoritos entre los compositores, ahora podemos ver que tampoco son el favorito de la gente con depresión.

8. Consulta los 5 géneros musicales que más han sido escuchados de forma "muy frecuente".

```

309 db.freq_mxmh.aggregate([
310   {$match: {
311     listening_frequency: { $eq: "Very frequently" },
312     genre: { $ne : null }
313   }},
314   {$group: {
315     _id: "$genre",
316     count: { $sum : 1 }
317   }},
318   {$sort: { count : -1 }},
319   {$limit: 5}
320 ]);

```

freq_mxmh	0.079 s	16 Docs
	_id * ▾	count ▾
1	Rock	330
2	Pop	278
3	Metal	146
4	Rap	127
5	Hip hop	123
6	Video game music	117
7	R&B	116
8	Classical	108
9	EDM	90
10	Lofi	85
11	Folk	78
12	K pop	77
13	Jazz	53
14	Country	49
15	Latin	34
16	Gospel	14

```

db.freq_mxmh.aggregate([
  {$match: {
    listening_frequency: { $eq: "Very frequently" },
    genre: { $ne : null }
  }},
  {$group: {
    _id: "$genre",
    count: { $sum : 1 }
  }},
  {$sort: { count : -1 }},
  {$limit: 5}
]);

```

9. Diferencia de veces que cada género aparece como muy escuchado y como favorito.

```
db.freq_mxmh.aggregate([
  { $group: {
    _id: "$genre",
    fav_genre_count: { $sum: { $cond: [{ $eq: ["$genre", "$fav_genre"] }, 1, 0] } }, // Aplicar condicional
    very_frequent_count: { $sum: { $cond: [{ $eq: ["$listening_frequency", "Very frequently"] }, 1, 0] } }
  } },
  { $project: {
    _id: 1,
    fav_genre_count: 1,
    very_frequent_count: 1,
    difference: { $subtract: ["$very_frequent_count", "$fav_genre_count"] } // Diferencia entre apariciones
  } },
  { $sort: { difference: -1 } }
]);
```

	freq_mxmh	0.073 s	16 Docs		
	_id *	fav_genre_count	very_frequent_count	difference	
1	Pop	114	278	164	
2	Rock	189	330	141	
3	Rap	22	127	105	
4	Hip hop	35	123	88	
5	R&B	35	116	81	
6	Lofi	10	85	75	
7	Video game music	44	117	73	
8	Metal	88	146	58	
9	Classical	53	108	55	
10	EDM	37	90	53	
11	K pop	26	77	51	

```
db.freq_mxmh.aggregate([
  { $group: {
    _id: "$genre",
    fav_genre_count: { $sum: { $cond: [{ $eq: ["$genre", "$fav_genre"] }, 1, 0] } },
    very_frequent_count: { $sum: { $cond: [{ $eq: ["$listening_frequency", "Very frequently"] }, 1, 0] } }
  } },
  { $project: {
    _id: 1,
    fav_genre_count: 1,
    very_frequent_count: 1,
    difference: { $subtract: ["$very_frequent_count", "$fav_genre_count"] }
  } },
  { $sort: { difference: -1 } }
]);
```

Podemos observar que el pop es el género que más veces ha sido marcado como escuchado “muy frecuentemente” pero no como favorito. Es una lectura que hay que agudizar, pues otros géneros muestran una tasa “de rechazo” relativa superior a la del género pop, sin ir más lejos, el rap cuenta con 22 “favoritos” de las 127 que ha sido marcado como “muy escuchado”.

10. Mostrar en la misma consulta las horas de escucha diarias y bpm promedio agrupando por servicio de streaming más escuchado y, por otra parte, una consulta en que para cada individuo se muestre su género favorito, los bpm de su género favorito, y la media de sus trastornos mentales personales.

Para llevar a cabo ambas consultas a la vez, hacemos uso de \$facets:

```
db.mxmh_survey_results.aggregate([
  { $facet: {
    "streaming_service_hours_bpm": [ // Horas de escucha día
      { $match: {
        primary_streaming_service: { $ne: null },
        hours_per_day: { $ne: null },
        bpm: { $ne: null }
      }
    },
    { $group: {
      _id: "$primary_streaming_service",
      average_hours_per_day: { $avg: "$hours_per_day" },
      average_bpm: { $avg: "$bpm" }
    }
    },
    { $sort: { average_hours_per_day: -1 } }
  ]
},
  "individuo_estadisticas": [ // Género favorito de cada i
    { $match: {
      fav_genre: { $ne: null },
      bpm: { $ne: null },
      anxiety: { $ne: null },
      depression: { $ne: null },
      insomnia: { $ne: null },
      ocd: { $ne: null }
    }
    },
    { $project: {
      _id: 1,
      fav_genre: 1,
      bpm: 1,
      avg_trastornos_mentales_int: {
        $toInt: { // toInt() evita
          $avg: [
            "$anxiety",
            "$depression",
            "$insomnia",
            "$ocd"
          ]
        }
      }
    }
    }
  ]
}]
```

```
db.mxmh_survey_results.aggregate([
  { $facet: {
    "streaming_service_hours_bpm":
      { $match: {
        primary_streaming_service: { $ne: null },
        hours_per_day: { $ne: null },
        bpm: { $ne: null }
      }
    },
    { $group: {
      _id: "$primary_streaming_service",
      average_hours_per_day: { $avg: "$hours_per_day" },
      average_bpm: { $avg: "$bpm" }
    }
    },
    { $sort: { average_hours_per_day: -1 } }
  ]
},
  "individuo_estadisticas": [
    { $match: {
      fav_genre: { $ne: null },
      bpm: { $ne: null },
      anxiety: { $ne: null },
      depression: { $ne: null },
      insomnia: { $ne: null },
      ocd: { $ne: null }
    }
    },
    { $project: {
      _id: 1,
      fav_genre: 1,
      bpm: 1,
      avg_trastornos_mentales_int: {
        $toInt:
          $avg: [
            "$anxiety",
            "$depression",
            "$insomnia",
            "$ocd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}]
];
```

mxmh_survey_results	0.053 s	1 Doc
streaming_service_hours_bpm		individuo_estadisticas
1	Array[6]	Array[630]

```

"streaming_service_hours_bpm" : [
  {
    "_id" : "Spotify",
    "average_hours_per_day" : 3.946650124069479,
    "average_bpm" : 2481513.0421836227
  },
  {
    "_id" : "Apple Music",
    "average_hours_per_day" : 3.7790697674418605,
    "average_bpm" : 126.34883720930233
  },
  {
    "_id" : "YouTube Music",
    "average_hours_per_day" : 3.351973684210526,
    "average_bpm" : 117.39473684210526
  },
  {
    "_id" : "I do not use a streaming service.",
    "average_hours_per_day" : 3.2232142857142856,
    "average_bpm" : 121.69642857142857
  },
  {
    "_id" : "Other streaming service",
    "average_hours_per_day" : 2.9865853658536587,
    "average_bpm" : 138.17073170731706
  },
  {
    "_id" : "Pandora",
    "average_hours_per_day" : 2.15,
    "average_bpm" : 95.3
  }
],
"individuo_estadisticas" : [
  {
    "_id" : ObjectId("67da93b129d06f456031b48e"),
    "bpm" : 156,
    "fav_genre" : "Latin",
    "avg_trastornos_mentales_int" : 1
  },
  {
    "_id" : ObjectId("67da93b129d06f456031b48f"),
    "bpm" : 119,
    "fav_genre" : "Rock",
    "avg_trastornos_mentales_int" : 3
  },
  {
    "_id" : ObjectId("67da93b129d06f456031b490"),
    "bpm" : 132,
    "fav_genre" : "Video game music",
    "avg_trastornos_mentales_int" : 6
  },
  {
    "_id" : ObjectId("67da93b129d06f456031b491"),
    "bpm" : 84,
    "fav_genre" : "Jazz",
    "avg_trastornos_mentales_int" : 5
  },
  {
    "_id" : ObjectId("67da93b129d06f456031b492"),
    "bpm" : 107,
    "fav_genre" : "R&B",
    "avg_trastornos_mentales_int" : 5
  }
]

```

Datos inconclusos, es un mero ejercicio que muestra el uso de \$facets.

CONCLUSIONES

Podemos condensar la información obtenida de la base de datos mediante las siguientes conclusiones:

- La muestra obtenida a través de la encuesta presenta un claro sesgo de edad, dando a una muestra poco equitativa entre edades, donde la población principal es la joven (~25 años).
- El góspel, latin y R&B son algunos de los géneros menos gustados.
- Concretamente el góspel es el género menos escuchado por la gente que padece depresión.
- El rock es el género más popular entre los encuestados, seguido del pop y del metal.
- La música mejora la salud mental de las personas, en concreto de aquellas con predisposición a descubrir música nueva (falta contrastar la direccionalidad causativa entre variables).
- En media, las personas que escuchan música en el trabajo autoperciben más trastornos mentales que las que no (posible mecanismo de afrontamiento).
- Conforme aumenta la edad, las personas cada vez escuchan menos horas de música al día.

NOTA:

Se trata de un formulario respondido desde (en la gran mayoría de casos) el autodiagnóstico, está elaborada mediante cuestiones muy rudimentarias y ha sido analizada mediante consultas.

Para dar una respuesta seria y conclusiva deben de utilizarse herramientas estadísticas y de machine learning más avanzadas, estudiar correlaciones, causalidades, etc... y ese no es el objetivo principal de este ejercicio.